



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÁC CÔNG CỤ SỬ DỤNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dê Dê

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ

Trong quá trình thực hiện dự án Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến, nhóm SPRING sử dụng kết hợp nhiều công cụ hỗ trợ quản lý dự án, thiết kế, phát triển, kiểm thử và truyền thông. Việc lựa chọn công cụ được thực hiện dựa trên các yêu cầu chính của dự án: quản lý theo Scrum, phối hợp nhóm 5 thành viên, kiểm soát thay đổi, phát triển Web Application, xây dựng module Mobile App soát vé, kiểm thử tải 10.000 người dùng mô phỏng và đảm bảo bàn giao đúng thời hạn.

2. DANH SÁCH CÔNG CỤ SỬ DỤNG

STT	Công cụ	Mục đích sử dụng	Cách áp dụng trong dự án
1	Notion	Quản lý tài liệu, backlog, biên bản họp và thông tin chung của nhóm.	Lưu SRS, Project Charter, SOW, tài liệu Lab 4, phân công công việc, biên bản họp và trạng thái hoàn thành của từng thành viên.
2	Microsoft Project	Theo dõi tiến độ theo Scrum và kiểm soát công việc theo Sprint.	Tạo Sprint Backlog, phân loại nhiệm vụ theo To do - In progress - Review - Done, theo dõi tiến độ và ưu tiên các chức năng Must-have.
3	GitHub	Quản lý mã nguồn, nhánh phát triển và lịch sử thay đổi.	Lưu source code Web/App, tạo branch theo chức năng, kiểm tra Pull Request và dùng Issues để ghi nhận lỗi hoặc yêu cầu chỉnh sửa.

4	Figma	Thiết kế giao diện và nguyên mẫu UI/UX.	Thiết kế màn hình trang sự kiện, sơ đồ ghế, thanh toán, dashboard và giao diện mobile soát vé QR.
5	Google Meet / Messenger	Trao đổi, họp nhóm và xử lý vấn đề nhanh.	Tổ chức họp định kỳ, Sprint Review nội bộ, trao đổi khi có lỗi phát sinh hoặc yêu cầu thay đổi từ khách hàng.
6	Google Drive / Google Docs	Lưu trữ và chia sẻ tài liệu.	Chia sẻ file Word/PDF, lưu tài liệu bàn giao, biểu mẫu kiểm thử, báo cáo tiến độ và các phiên bản tài liệu đã thống nhất.
7	draw.io / StarUML	Vẽ sơ đồ phân tích và thiết kế hệ thống.	Tạo Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, ERD, WBS, PDM và các sơ đồ hỗ trợ quản lý dự án.
8	Postman	Kiểm thử API và luồng nghiệp vụ backend.	Kiểm thử API đăng nhập, tạo sự kiện, đặt vé, thanh toán giả lập, sinh QR Code và xác nhận vé khi quét.
9	JMeter / k6	Kiểm thử hiệu năng và mô phỏng tải.	Mô phỏng 10.000 user truy cập đồng thời, kiểm tra thời gian phản hồi dưới 2 giây và phát hiện điểm nghẽn hệ thống.
10	Flutter / React Native	Phát triển mobile app soát vé đa nền tảng.	Xây dựng module mobile đơn giản hỗ trợ iOS/Android, quét QR, kiểm tra vé và đồng bộ dữ liệu offline ngắn hạn.

3. CÁCH PHỐI HỢP CÔNG CỤ TRONG QUY TRÌNH LÀM VIỆC

- Mỗi yêu cầu hoặc chức năng quan trọng được ghi nhận trên Notion/Trello trước khi đưa vào Sprint Backlog.
- Các thiết kế giao diện được thực hiện trên Figma, sau đó nhóm thống nhất trước khi chuyển sang phát triển.
- Source code được quản lý trên GitHub; các thay đổi quan trọng được thực hiện thông qua branch riêng và kiểm tra trước khi hợp nhất.
- API được kiểm thử bằng Postman trước khi tích hợp vào giao diện Web hoặc Mobile App.
- Các chức năng chịu tải cao như mở bán vé, chọn ghế, thanh toán và sinh QR được kiểm thử thêm bằng JMeter/k6.
- Tài liệu chính thức được lưu trên Google Drive và cập nhật đường dẫn trong Notion để các thành viên dễ truy cập.

4. CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN LÝ SCRUM

Vì dự án áp dụng phương pháp quản lý Scrum và triển khai theo hướng Iterative/Incremental, nhóm sử dụng Notion kết hợp Trello/Jira để quản lý tiến độ theo từng Sprint. Các công việc được chia thành User Story, Task và Bug. Sau mỗi Sprint, nhóm cập nhật trạng thái hoàn thành, ghi nhận vấn đề phát sinh và điều chỉnh ưu tiên cho Sprint tiếp theo.

Các nghi thức Scrum được hỗ trợ bằng công cụ như sau:

- Sprint Planning: tạo Sprint Backlog và phân công task trên Trello/Jira.
- Daily/Semi-daily Update: cập nhật nhanh tiến độ qua Messenger hoặc Notion.
- Sprint Review: họp Google Meet để trình bày kết quả đã hoàn thành.
- Sprint Retrospective: ghi nhận điểm tốt, điểm cần cải thiện và bài học kinh nghiệm trên Notion.

5. QUẢN LÝ PHIÊN BẢN VÀ KIỂM SOÁT THAY ĐỔI

Đối với dự án có nhiều rủi ro như quá tải hệ thống, lỗi thanh toán, QR trùng lặp và yêu cầu bàn giao sớm hơn 7 ngày, việc kiểm soát thay đổi là rất quan trọng. Nhóm quy định mọi yêu cầu thay đổi về phạm vi, thời gian hoặc công nghệ đều phải được ghi nhận trên Notion, đánh giá tác động và chỉ triển khai khi được Project Manager phê duyệt.

- Tài liệu có phiên bản rõ ràng, ví dụ: v1.0, v1.1, v2.0.
- Mã nguồn được quản lý theo branch và commit message rõ nghĩa.
- Các lỗi được ghi nhận bằng GitHub Issues hoặc bảng Bug Tracking.
- Yêu cầu thay đổi lớn được ghi thành Change Request để tránh scope creep.

6. KẾT LUẬN

Việc kết hợp các công cụ quản lý, thiết kế, phát triển và kiểm thử giúp nhóm SPRING kiểm soát tốt tiến độ, chất lượng và phạm vi của dự án. Các công cụ như Notion, Trello/Jira, GitHub, Figma, Postman và JMeter/k6 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống bán vé trực tuyến có thể đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, chống gian lận, thanh toán ổn định và hỗ trợ soát vé bằng mobile app.

— HẾT —